

Année académique 2021-2022  
Université : UAC  
Etablissement : ENEAM  
Grade : Licence  
UE : Recherche Opérationnelle  
Durée : **2h**

NB:

\*Les documents ne sont pas autorisés.

\*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

\*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

\*Les interactions avec toute forme de “vie” biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

## **Examen – Mars 2022 – Durée : 2h**

### **Exercice 1. (8pts)**

Il y a 40 groupes d'étudiants en première année IG de l'ENEAM. On souhaite affecter un projet par groupe. Il y a 12 projets disponibles et chaque projet peut être affectée à au plus 10 groupes. On a demandé à chaque groupe de classer les trois projets qui ont leur préférence. On souhaite affecter à chaque groupe un des projets qu'il a classés et maximiser le nombre de groupes qui reçoivent leur premier choix. En tant que expert en optimisation ;-), le chef département IG vous sollicite.

(a) Formulez ce problème comme un problème d'optimisation. **(5pts)**

S'il y a plusieurs affectations qui satisfont les critères précédents, on souhaite, parmi l'ensemble de ces affectations, choisir celle qui maximise le nombre de groupes qui reçoivent leur deuxième choix.

(b) Proposez une manière de résoudre ce problème (sans le résoudre). **(3pts)**

### **Exercice 2. (12pts)**

Vous disposez d'une somme de 9600. Vous désirez acheter des boissons, disponibles en divers conditionnements.

| Boisson                  | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Volume unitaire (litres) | 15   | 16   | 17   | 18   | 20   |
| Prix unitaires (FCFA)    | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |

Vous désirez acheter un volume le plus grand possible, sans dépasser votre budget.

(a) Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire en nombres entiers. **(6pts)**

(b) Combien de conditionnements de chaque type allez-vous acheter ? **(6pts)**